

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年

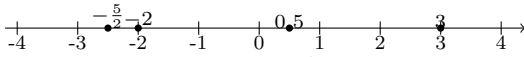
月

日

第

1 页

课题	有理数章末小结与复习			课型	章末复习课	
章（单元）总课时	7	本课题课时	6	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释梳理有理数概念体系，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成有理数知识结构，并说明关键依据。 判断并订正与“区分相反数、绝对值和大小比较中的符号关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	有理数知识结构；数轴相关概念综合					
教学难点	区分相反数、绝对值和大小比较中的符号关系					
教学方法	结构梳理；题组训练；错因诊断					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡					
板书设计	有理数章末小结与复习 1. 核心：按概念、表示、关系和比较四条主线整理，并为每条主线配一道典型题。 2. 方法：概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用。 3. 例题：分类 $-3, 0, 2.5, -\frac{4}{7}$，并写出每个数的相反数。答：整数 $-3, 0$，分数 $2.5, -\frac{4}{7}$；相反数为 $3, 0, -2.5, \frac{4}{7}$。 4. 易错：错解：若 $x = x$，则 x 一定是正数。纠正：错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	知识诊断 问题：本章的正负数、分类、数轴、相反数、绝对值和大小比较怎样连接？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：正负数扩充数的范围，数轴统一表示，相反数和绝对值描述位置，位置又支持大小比较。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：正负数扩充数的范围，数轴统一表示，相反数和绝对值描述位置，位置又支持大小比较。	5 分钟
	结构梳理 问题：怎样用一张知识结构图复习有理数？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：按概念、表示、关系和比较四条主线整理，并为每条主线配一道典型题。  例题：基础例题：分类 $-3, 0, 2.5, -\frac{4}{7}$，并写出每个数的相反数。 规范解答：整数 $-3, 0$，分数 $2.5, -\frac{4}{7}$；相反数为 $3, 0, -2.5, \frac{4}{7}$。 对应练习：即时练习：画数轴表示 $-2, 0, 1.5$。答案：按统一单位标出三点。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用”说明。 归纳：概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：按概念、表示、关系和比较四条主线整理，并为每条主线配一道典型题。	7 分钟
	典型题组 问题：解答“若 $a = 4$，比较所有可能的 a 与 1。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$a = 4$ 或 -4；$4 > 1$，$-4 < 1$。 例题：变式例题：若 $a = 4$，比较所有可能的 a 与 1。 解答：$a = 4$ 或 -4；$4 > 1$，$-4 < 1$。 对应练习：对应练习：比较 $-5, -1, 0, 3$。答案：$-5 < -1 < 0 < 3$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $a = 4$ 或 -4；$4 > 1$，$-4 < 1$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	方法迁移 问题：某地一周温差数据为 $-3, +4, -1, +2$，找出最大、最小并说明与基准的关系。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：最大 $+4$，最小 -3；分别高于基准 4 和低于基准 3。 例题：应用例题：某地一周温差数据为 $-3, +4, -1, +2$，找出最大、最小并说明与基准的关系。解答：最大 $+4$，最小 -3；分别高于基准 4 和低于基准 3。 对应练习：即时变式：解释 $-6 = 6$ 的数轴意义。答案：表示 -6 对应点到原点距离为 6。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：最大 $+4$，最小 -3；分别高于基准 4 和低于基准 3。	6 分钟
	易错诊断 问题：错解：若 $x = x$，则 x 一定是正数。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。 例题：易错辨析：错解：若 $x = x$，则 x 一定是正数。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用”重做。参考：错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。	5 分钟
	综合训练 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：画数轴表示 $-2, 0, 1.5$。比较 $-5, -1, 0, 3$。解释 $-6 = 6$ 的数轴意义。；完成后按答案自查。 说明：答案：按统一单位标出三点。 $-5 < -1 < 0 < 3$。表示 -6 对应点到原点距离为 6。 对应练习：机动题：分类 $-3, 0, 2.5, -\frac{4}{7}$，并写出每个数的相反数。学有余力者换一种方法说明；答案要点：整数 $-3, 0$，分数 $2.5, -\frac{4}{7}$；相反数为 $3, 0, -2.5, \frac{4}{7}$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，怎样用一张知识结构图复习有理数？2 分，比较 $-5, -1, 0, 3$。2 分，错解：若 $x = x$，则 x 一定是正数。4 分，某地一周温差数据为 $-3, +4, -1, +2$，找出最大、最小并说明与基准的关系。 说明：参考答案：按概念、表示、关系和比较四条主线整理，并为每条主线配一道典型题。 $-5 < -1 < 0 < 3$。错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。最大 $+4$，最小 -3；分别高于基准 4 和低于基准 3。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 分层作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：画数轴表示 $-2, 0, 1.5$。比较 $-5, -1, 0, 3$。解释 $-6 = 6$ 的数轴意义。错解：若 $x = x$，则 x 一定是正数。；答案：按统一单位标出三点。 $-5 < -1 < 0 < 3$。表示 -6 对应点到原点距离为 6。错误；$x = 0$ 也满足，应为 $x \geq 0$。B 组：若 $a = 4$，比较所有可能的 a 与 1。某地一周温差数据为 $-3, +4, -1, +2$，找出最大、最小并说明与基准的关系。；答案要点：$a = 4$ 或 -4；$4 > 1$，$-4 < 1$。最大 $+4$，最小 -3；分别高于基准 4 和低于基准 3。C 组选做：围绕“有理数章末小结与复习”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	法：概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“概念辨析、数轴表示、关系推断、综合应用”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			